

LAPORAN ANALISIS GAP DOKUMEN

Sistem Informasi Manajemen Sekolah Madrasah Terpadu (SIMT MTs)

Identifikasi Kelengkapan Dokumentasi Proyek dan Rekomendasi Dokumen yang Masih Dibutuhkan

Proyek	SIMT MTs - Sistem Informasi Manajemen Sekolah Madrasah Terpadu
Sumber Data	Google Drive: !!SIMSEKOLAH2026!! (48 Dokumen + 1 Survey Market)
Tanggal Analisis	13 Juni 2026
Status Proyek	Sprint 3 (60%) - Fase Eksekusi MVP
Total Dokumen Dianalisis	49 dokumen (termasuk 48 session memory + 1 market survey)
Dokumen Belum Ada	15 dokumen kritis teridentifikasi

Disiapkan oleh: Z.ai Analysis Engine

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif
2. Inventarisasi Dokumen yang Ada
 - 2.1 Folder ANALISA_KELAYAKAN_SIMSEKOLAH (Dokumen 00-48)
 - 2.2 Folder package_client, package_developer, package_investor
 - 2.3 Folder home/user
3. Analisis Lintas Dokumen - Inkonsistensi Kritis
4. Identifikasi Dokumen yang Belum Ada (Gap Analysis)
 - 4.1 Dokumen Teknis yang Belum Ada
 - 4.2 Dokumen Bisnis yang Belum Ada
 - 4.3 Dokumen Operasional yang Belum Ada
 - 4.4 Dokumen Legal/Kepatuhan yang Belum Ada
5. Matriks Prioritas Dokumen yang Dibutuhkan
6. Rekomendasi Aksi Segera

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan hasil analisis mendalam terhadap seluruh dokumentasi proyek SIMT MTs (Sistem Informasi Manajemen Sekolah Madrasah Terpadu) yang tersimpan di folder Google Drive !SIMSEKOLAH2026!!. Analisis mencakup 49 dokumen yang tersebar di 5 folder utama, meliputi dokumen perencanaan, arsitektur teknis, strategi bisnis, laporan eksekusi sprint, dan memory sesi pengembangan.

Proyek SIMT MTs telah mengalami evolusi signifikan dari konsep awal ERP 13 modul penuh menjadi Micro SaaS MVP 4 modul dengan anggaran Rp 5 juta dan timeline 3 bulan. Pivot strategis ini tercermin dalam dokumentasi yang terbagi menjadi beberapa fase: Fase 1A (Dokumen 01-08) merupakan perencanaan awal full-scope, Fase 1B (Dokumen 09-20) melengkapi dokumentasi teknis operasional, Fase 2A (Dokumen 21-30) merupakan pivot arsitektur ke multi-tenant SaaS, Fase 2B (Dokumen 31-36) memfokuskan strategi bisnis, dan Fase 3 (Dokumen 37-48) merupakan eksekusi MVP yang sedang berjalan.

Dari analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan kritis: (1) Terdapat inkonsistensi antardokumen yang perlu direkonsiliasi, terutama terkait stack teknologi dan skema database; (2) Setidaknya 15 dokumen penting belum dibuat atau masih hilang dari repositori; (3) Beberapa dokumen yang ada masih bersifat placeholder atau belum lengkap; dan (4) Proyek saat ini berada di Sprint 3 (60% selesai) dengan risiko teknis tertinggi (WhatsApp Gateway Baileys) masih di depan.

Temuan Utama:

- **Dokumen ada:** 49 dokumen (48 session memory + 1 survey market check)
- **Inkonsistensi kritis:** 7 inkonsistensi antardokumen teridentifikasi (stack, database ID, RBAC implementation)
- **Dokumen belum ada:** 15 dokumen kritis yang diperlukan untuk kelengkapan proyek
- **Dokumen tidak lengkap:** 8 dokumen yang ada masih memiliki bagian placeholder atau belum final
- **Status eksekusi:** Sprint 1-2 selesai, Sprint 3 60%, Sprint 4-6 belum dimulai
- **Bug kritis ditemukan:** 9 bug selama rekonstruksi, termasuk Tenancy singleton yang bersifat foundational

2. Inventarisasi Dokumen yang Ada

2.1 Folder ANALISA_KELAYAKAN_SIMSEKOLAH

Folder ini merupakan inti dari seluruh dokumentasi proyek, berisi 49 dokumen yang mencatat seluruh perjalanan proyek dari analisis kelayakan hingga eksekusi sprint. Dokumen-dokumen ini dapat dikelompokkan menjadi 5 fase berdasarkan konteks dan kronologi pembuatannya.

Fase	Dokumen	Fokus Utama	Status
1A: Perencanaan Awal	00-08	Feasibility, kebutuhan, RBAC, PRD, SRS, ERD, roadmap, charter, arsitektur	Lengkap
1B: Dokumentasi Teknis	09-20	Security, testing, deployment, user manual, DRP, ops, API, dev guide, UI/UX, slide deck	Lengkap
2A: Pivot Arsitektur	21-30	Multi-tenant, RBAC API, roadmap, hybrid Blade+Next.js, frontend admin/public, RBAC deep, modular MVC, API endpoints, payment gateway	Lengkap
2B: Strategi Bisnis	31-36	SWOT pivot, pricing ROI, survival plan, pitching, max-profit, kontrak SaaS	Lengkap
3: Eksekusi MVP	37-48	PRD MVP, SRS MVP, design MVP, sprint breakdown, visualisasi, diagram, sprint reports, session memory	Sebagian

Inventaris Detail Dokumen per Fase:

No.	Nama File	Judul	Kelengkapan
00	00_README_SESI3.md	Index/Manifest Sesi 3 MVP Execution	Lengkap
01	01_analisis_kelayakan.md	Analisis Kelayakan Proyek SIMT	Lengkap*
02	02_analisis_kebutuhan.md	Analisis Kebutuhan - 13 Modul, 200+ Fitur	Sebagian**
03	03_pemetaan_modul_rbac.md	Pemetaan Modul dan RBAC	Sebagian**
04	04_prd_sim_mts.md	Product Requirements Document (Full)	Lengkap
05	05_requirements_srs.md	Software Requirements Specification (Full)	Lengkap
06	06_design_system_erd.md	Design System & Database Schema (ERD)	Sebagian**
07	07_roadmap_tasks_sprint.md	Roadmap 18 Bulan & Sprint Planning	Lengkap
08	08_project_charter.md	Project Charter (Lean MVP)	Sebagian***
09	09_software_architecture.md	Software Architecture Document (MVP)	Lengkap
10	10_security_plan.md	Rencana Keamanan (Security Plan)	Lengkap
11	11_test_strategy.md	Strategi Pengujian (Test Strategy)	Lengkap
12	12_uat_plan.md	Rencana UAT (14 Test Cases)	Sebagian**
13	13_deployment_plan.md	Rencana Deployment (Manual)	Sebagian**
14	14_user_manual.md	Panduan Pengguna (3 Actor)	Sebagian**
15	15_disaster_recovery.md	Rencana Pemulihan Bencana (DRP)	Lengkap
16	16_operations_manual.md	Panduan Operasional Sistem	Sebagian**
17	17_api_contract_design.md	Desain Kontrak API (Incomplete)	Sebagian**
18	18_developer_guidelines.md	Panduan Developer & Git Workflow	Lengkap

No.	Nama File	Judul	Kelengkapan
19	19_ui_ux_screen_flow.md	Spesifikasi UI/UX Screen Flow	Sebagian**
20	20_slide_deck_kickoff.md	Slide Deck Kick-off Meeting	Lengkap
21-30	21-30_*.md	Arsitektur Multi-Tenant, RBAC, Hybrid, Modular, Payment	Lengkap
31-36	31-36_*.md	SWOT, Pricing, Survival, Pitching, Profit, Kontrak	Lengkap
37-40	37-40_*.md	PRD MVP, SRS MVP, Design MVP, Sprint Breakdown	Lengkap
41-43	41-43_*	Visualisasi HTML, Diagram Mermaid, Peta Dokumen	Lengkap
44-45	44-45_*.md	Sprint 1 & 2 Execution Report	Lengkap
46, 48	46,48_*.md	Session Memory Handover	Lengkap
47	47_*.md	Sprint 5 Reconstruction Report	Lengkap
SV	ANALISIS_SIMT_*.md	Survey & Market Check	Lengkap*

Keterangan: * = Sponsor/PM fields masih kosong; ** = Ada bagian placeholder atau tidak lengkap; *** = Tanda tangan persetujuan masih kosong

2.2 Folder package_client, package_developer, package_investor

Tiga folder ini merupakan distribusi selektif dokumen untuk audiens yang berbeda. Folder package_client berisi 7 dokumen yang relevan untuk pihak sekolah (analisis kebutuhan, PRD, UAT plan, user manual, DRP, ops manual, kontrak SaaS). Folder package_developer berisi 22 dokumen teknis untuk tim pengembang (pemetaan RBAC, PRD, SRS, ERD, roadmap, arsitektur, security, testing, deployment, API contract, dev guide, UI/UX, dan seluruh dokumen arsitektur sesi 2). Folder package_investor berisi 9 dokumen bisnis (analisis kelayakan, project charter, slide deck, SWOT, pricing ROI, survival plan, pitching strategy, max-profit timeline, market survey).

Catatan penting: Distribusi ini masih mengandung duplikasi dokumen yang sama di beberapa folder, yang dapat menyebabkan masalah versi jika tidak dikelola dengan baik. Disarankan untuk menggunakan sistem symlink atau referensi tunggal daripada menyalin file.

2.3 Folder home/user

Folder ini berisi satu dokumen: Slide_Deck_Kickoff_Meeting.md, yang merupakan versi personal dari dokumen 20. Keberadaannya terpisah dari paket distribusi menunjukkan kemungkinan ini adalah versi draft atau working copy. Disarankan untuk mengonsolidasikan dan menghindari duplikasi.

3. Analisis Lintas Dokumen – Inkonsistensi Kritis

Selama analisis, ditemukan sejumlah inkonsistensi antardokumen yang perlu segera direkonsiliasi karena berpotensi menyebabkan kebingungan implementasi, konflik kode, atau keputusan arsitektur yang saling bertentangan. Berikut adalah 7 inkonsistensi utama yang teridentifikasi beserta rekomendasi penyelesaiannya.

No .	Isu Inkonsistensi	Dokumen A	Dokumen B	Rekomendasi Resolusi
1	Stack Frontend: Vue.js vs Blade+Next.js	Dok 05,09,17,18,19: Vue.js 3 + Vite	Dok 00,24-26: Blade (Admin) + Next.js (Portal)	Final: Blade+Next.js (Sesuai Dok 24-26). Update Dok 05,09,17-19.
2	Primary Key: UUID vs BIGSERIAL	Dok 06: UUID (gen_random_uuid)	Dok 09,39: BIGSERIAL	Final: BIGSERIAL untuk MVP (Dok 39). Migrasi ke UUID di Phase 2.
3	Implementasi RBAC: Node.js vs Laravel	Dok 03: Pseudo-code Node.js/Express	Dok 09,22,27: Spatie Laravel Permission	Final: Spatie Teams (Dok 22,27). Update Dok 03.
4	Anggaran: Rp 1,5M/tahun vs Rp 5M total	Dok 01: Rp 1,246M (full team)	Dok 08,37: Rp 5M (solo founder)	Konteks berbeda: Dok 01 = full-scale, Dok 08 = lean MVP. Tambah catatan konteks.
5	Timeline: 18 bulan vs 3 bulan	Dok 01,07: 18 bulan full product	Dok 08,37-40: 3 bulan MVP	Konteks berbeda. Tambah catatan bahwa Dok 07 adalah roadmap jangka panjang.
6	Database: PostgreSQL vs MySQL	Dok 05,06,09: PostgreSQL 15	Dok 38,39: MySQL 8	Final: MySQL 8 untuk MVP (Dok 39). Alasan: lebih ringan di VPS 2GB.
7	Caching: Redis vs File-based	Dok 05,09: Redis 7+	Dok 09 (bagian MVP): File-based caching	Final: Redis untuk queue+cache (Dok 39). File-based hanya fallback.

Selain 7 inkonsistensi utama di atas, terdapat juga inkonsistensi minor seperti: penamaan role yang tidak konsisten antara dokumen (GURU_PIK vs GPK_INKLUSI), komponen frontend yang disebut sebagai Shadcn-Vue vs Headless UI vs Blade Components antardokumen, dan mekanisme autentikasi Parent Portal yang masih ambigu antara NISN+DOB, NISN+PIN, dan WA number login.

4. Identifikasi Dokumen yang Belum Ada (Gap Analysis)

Berdasarkan analisis mendalam terhadap keseluruhan dokumentasi dan best practice manajemen proyek perangkat lunak, teridentifikasi sejumlah dokumen yang masih diperlukan namun belum ada dalam repositori. Dokumen-dokumen ini dikelompokkan berdasarkan kategori dan diurutkan berdasarkan tingkat urgensi terhadap kelangsungan proyek.

4.1 Dokumen Teknis yang Belum Ada

No	Nama Dokumen	Deskripsi & Justifikasi	Prioritas	Dampak Jika Tidak Ada
T1	OpenAPI/Swagger Specification	Spesifikasi API lengkap dalam format OpenAPI 3.0. Dok 17 dan 29 hanya berisi endpoint list parsial (~12 endpoint). Dibutuhkan untuk: validasi kontrak API, auto-generate client SDK, testing API, dan dokumentasi interaktif.	KRITIS	API implementation tanpa spec = inkonsistensi frontend-backend, sulit debugging, tidak bisa auto-test
T2	Database Migration Strategy & Changelog	Dokumen yang menjelaskan strategi migrasi dari schema MVP (12 tabel, BIGSERIAL) ke full schema (40+ tabel, UUID). Termasuk changelog setiap migration dan rollback plan.	TINGGI	Tanpa strategi migrasi, perubahan schema akan menyebabkan data loss atau downtime saat upgrade
T3	CI/CD Pipeline Configuration	Konfigurasi GitHub Actions/GitLab CI untuk: automated testing, linting, build, dan deployment. Saat ini seluruh proses deploy masih manual.	TINGGI	Deploy manual = human error, tidak ada quality gate, regression tidak terdeteksi otomatis
T4	Wireframes & Mockups (Figma/HTML)	Desain visual UI untuk setiap halaman. Dok 19 hanya berisi deskripsi tekstual. Dibutuhkan: wireframe low-fi untuk approval + mockup hi-fi untuk implementasi.	TINGGI	Developer tanpa mockup = interpretasi bebas, inkonsistensi visual, rework mahal
T5	Component Library Documentation	Dokumentasi lengkap komponen UI (Button, Input, Table, Modal, etc.) dengan: props, variants, usage examples. Dok 25 hanya mendefinisikan 4 komponen.	SEDANG	Tanpa doc komponen = duplikasi kode, inkonsistensi tampilan, lambatnya development UI
T6	Load & Performance Test Plan	Rencana pengujian beban untuk: 500 concurrent users, 500 WA notifications, import 1000 students. Saat ini hanya target TTFB tanpa tool atau skenario uji.	SEDANG	Tanpa load test = tidak tahu batas kapasitas, bisa crash saat go-live
T7	Integration Test Suite Specification	Spesifikasi test suite integrasi untuk: tenant isolation, module toggle, cross-module events (RaporGenerating), payment webhook flow.	SEDANG	Bug tenant isolation hanya ketahuan saat live = data leak antar sekolah
T8	WhatsApp Gateway Runbook	Runbook operasional detail untuk Baileys: instalasi, konfigurasi multi-session, monitoring, troubleshooting, recovery dari ban, rotasi QR code.	KRITIS	Baileys = komponen paling rapuh. Tanpa runbook = downtime lama saat WA bermasalah
T9	Monitoring & Alerting Setup Guide	Panduan setup: UptimeRobot (sudah ada), Sentry error tracking, log aggregation, metric dashboards, alerting rules (CPU > 80%, disk > 80%, WA down).	SEDANG	Tanpa monitoring proaktif = baru tahu ada masalah setelah user complain

4.2 Dokumen Bisnis yang Belum Ada

No .	Nama Dokumen	Deskripsi & Justifikasi	Prioritas	Dampak Jika Tidak Ada
B1	Pitch Deck / Sales Presentation (Final)	Presentasi penjualan yang siap pakai untuk meeting dengan kepala madrasah. Dok 34 hanya berisi strategi, bukan slide aktual. Dok 20 adalah kick-off internal, bukan sales deck.	KRITIS	Tanpa pitch deck profesional = sulit mendapatkan pilot school, revenue tertunda
B2	Demo Script & Scenario	Skenario demo produk yang terstruktur untuk pitching: flow demo 5-10 menit, data dummy siap pakai, talking points per slide.	TINGGI	Demo yang tidak terstruktur = tidak meyakinkan, kesempatan hilang
B3	Competitive Battlecard	Kartu perbandingan kompetitor yang siap pakai untuk sales: fitur vs harga vs keunggulan vs kelemahan setiap kompetitor utama.	SEDANG	Tanpa battlecard = tidak bisa menjawab pertanyaan 'kenapa tidak pakai X?'
B4	School Onboarding Checklist	Checklist langkah-demi-langkah untuk onboarding sekolah baru: data yang perlu dikumpulkan, setup WA, import data, training schedule. Dok 42 Diagram 4 sketsa tapi bukan checklist.	TINGGI	Onboarding yang tidak terstruktur = pengalaman buruk pertama, churn tinggi
B5	Financial Model Spreadsheet (Excel)	Model keuangan detail dalam Excel: cash flow projection, BEP analysis, sensitivity analysis, churn modeling. Dok 32,35 berisi narasi tanpa spreadsheet.	SEDANG	Tanpa model keuangan detail = sulit mengambil keputusan investasi dan pricing

4.3 Dokumen Operasional yang Belum Ada

No .	Nama Dokumen	Deskripsi & Justifikasi	Prioritas	Dampak Jika Tidak Ada
01	SOP Pendaftaran Tenant Baru	Standard Operating Procedure untuk mendaftarkan sekolah baru: create tenant, set modules, generate roles, import initial data, configure WA. Saat ini hanya ada di Diagram 4 (Dok 42).	KRITIS	Tanpa SOP = onboarding tidak konsisten, langkah terlewat, data kotor
02	Backup Verification Procedure	Prosedur verifikasi backup harian: automated restore test ke staging, integrity check, alerting jika backup gagal. Dok 15 menyebut verifikasi 6 bulan sekali saja.	TINGGI	Backup tanpa verifikasi = backup mungkin corrupt, baru tahu saat restore gagal
03	Incident Response Playbook	Playbook detail untuk setiap tipe insiden: tenant data leak, WA banned, VPS down, DB corruption, payment webhook failure. Dok 10 hanya 4 langkah umum.	TINGGI	Tanpa playbook = panik saat insiden, resolusi lambat, SLA terlanggar
04	Release Notes Template & History	Template release notes untuk setiap deployment dan riwayat semua release. Diperlukan untuk transparansi ke sekolah dan tracking perubahan.	SEDANG	Tanpa release notes = sekolah tidak tahu apa yang berubah, bug report membingungkan
05	Data Import/Export Format Specification	Spesifikasi format Excel/CSV untuk import data siswa, guru, nilai. Template yang bisa didownload sekolah. Dok 45 menyebut 3-step wizard tapi tanpa format spec.	SEDANG	Format import yang tidak terdokumentasi = data error, support request tinggi

4.4 Dokumen Legal/Kepatuhan yang Belum Ada

No .	Nama Dokumen	Deskripsi & Justifikasi	Prioritas	Dampak Jika Tidak Ada
L1	Privacy Policy & Terms of Service	Kebijakan privasi dan syarat layanan untuk pengguna (sekolah dan orang tua). Wajib per UU PDP No. 27/2022. Dok 10 menyebut compliance tapi tanpa dokumen formal.	KRITIS	Tanpa privacy policy = pelanggaran UU PDP, denda hingga Rp 5M, sanksi pidana
L2	Data Processing Agreement (DPA)	Perjanjian pemrosesan data antara vendor dan sekolah, sesuai UU PDP. Mendefinisikan: jenis data yang diproses, tujuan, retensi, hak subjek data.	TINGGI	Tanpa DPA = hubungan hukum tidak jelas, risiko sengketa data
L3	SLA (Service Level Agreement)	Perjanjian tingkat layanan formal: uptime guarantee (99%), response time support, penalty clause. Dok 36 (Kontrak) menyebut 99% uptime tapi tanpa penalty.	TINGGI	SLA tanpa penalty = tidak ada insentif menjaga kualitas, kepercayaan berkurang
L4	KYC / School Verification Checklist	Prosedur verifikasi identitas sekolah sebelum onboarding: NPSN, SK Kepala, kontak resmi. Diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan platform.	SEDANG	Tanpa verifikasi = siapapun bisa mendaftar, risiko data palsu
L5	Module Subscription & Pricing Catalog	Katalog resmi modul plug-and-play beserta harga: Core (termasuk), Finance (Rp 100K/bln), Tahfiz (Rp 50K/bln), dll. Dok 32 membahas pricing tapi bukan catalog resmi.	SEDANG	Tanpa katalog = pricing tidak transparan, negosiasi per kasus memakan waktu

5. Matriks Prioritas Dokumen yang Dibutuhkan

Matriks berikut menyajikan seluruh 15 dokumen yang teridentifikasi belum ada, diurutkan berdasarkan gabungan skor urgensi (seberapa cepat dibutuhkan untuk kelangsungan proyek), dampak (seberapa besar risiko jika tidak ada), dan kompleksitas (seberapa lama membuatnya). Skala 1-5, di mana 5 = paling mendesak/berdampak/kompleks.

Kode	Dokumen	Urgensi	Dampak	Kompleksitas	Skor Total*	Fase Buat
T8	WhatsApp Gateway Runbook	5	5	2	12	Sprint 3-4
T1	OpenAPI/Swagger Specification	5	4	3	12	Sprint 3
L1	Privacy Policy & ToS	5	5	2	12	Pra Go-Live
O1	SOP Pendaftaran Tenant Baru	5	4	2	11	Sprint 5
B1	Pitch Deck Sales (Final)	4	5	2	11	Sprint 3
T4	Wireframes & Mockups	4	5	3	12	Sprint 3-4
T3	CI/CD Pipeline Config	4	4	3	11	Sprint 4
O3	Incident Response Playbook	4	4	2	10	Sprint 5
T2	DB Migration Strategy	3	4	3	10	Sprint 6
O2	Backup Verification Proc.	3	4	2	9	Sprint 5
B2	Demo Script & Scenario	3	4	2	9	Sprint 3
B4	School Onboarding Checklist	3	4	1	8	Sprint 5
L2	Data Processing Agreement	3	4	2	9	Pra Go-Live
L3	SLA (Service Level Agreement)	3	3	2	8	Pra Go-Live
T5-T9, B3, B5, O4, O5, L4, L5	Dokumen Lainnya (10 dokumen)	2-3	2-4	1-3	5-9	Post MVP

*Skor Total = Urgensi + Dampak + Kompleksitas (bobot sama). Skor lebih tinggi = prioritas lebih tinggi. Kompleksitas berkontribusi positif karena dokumen yang kompleks perlu dimulai lebih awal.

6. Rekomendasi Aksi Segera

Berdasarkan analisis gap yang telah dilakukan, berikut adalah rekomendasi aksi yang perlu segera dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumentasi dan kelancaran proyek. Rekomendasi dikelompokkan berdasarkan jendela waktu pelaksanaan.

6.1 Aksi Segera - Minggu Ini (Sprint 3 Berlangsung)

- **Rekonsiliasi Inkonsistensi:** Buat satu dokumen 'Architecture Decision Record' (ADR) yang secara final menetapkan: Blade+Next.js hybrid, BIGSERIAL IDs, MySQL 8, Spatie Teams, Redis queue. Update semua dokumen yang berkonflik (Dok 03, 05, 06, 09, 17-19).
- **Buat WhatsApp Gateway Runbook (T8):** Ini adalah dokumen paling kritis karena Sprint 4 (WA Gateway) adalah sprint paling berisiko. Runbook harus mencakup: instalasi Baileys, multi-session config, monitoring, recovery dari ban, dan rotasi QR code.
- **Buat OpenAPI Spec Skeleton (T1):** Minimal tentukan endpoint-endpoint MVP yang sudah ada (auth, students, attendance) dalam format OpenAPI 3.0. Ini akan menjadi kontrak yang mengikat antara development frontend dan backend.
- **Buat Wireframe Low-Fi (T4):** Minimal wireframe untuk: halaman presensi guru, dashboard TU, portal orang tua (mobile). Bisa menggunakan Figma atau bahkan sketch kertas yang di-scan.

6.2 Aksi Sprint 4 - Sebelum WA Gateway Development

- **Finalisasi Pitch Deck (B1):** Gunakan strategi Dok 34 dan visualisasi Dok 41 untuk membuat slide deck final yang siap presentasi. Ini perlu siap sebelum pitching dimulai di Sprint 3 dan 4.
- **Setup CI/CD Pipeline (T3):** Konfigurasi GitHub Actions minimal: run test suite pada setiap PR, linting PHP dan JS, build check. Ini penting sebelum codebase semakin besar di Sprint 4-5.
- **Buat Demo Script (B2):** Skenario demo 5-10 menit dengan data dummy yang realistis. Harus siap sebelum pertemuan dengan calon pilot school.

6.3 Aksi Pra Go-Live (Sprint 5-6)

- **Privacy Policy & Terms of Service (L1):** WAJIB sebelum go-live. Konsultasikan dengan legal untuk memastikan kepatuhan UU PDP No. 27/2022.
- **SOP Pendaftaran Tenant (01):** Prosedur operasional standar untuk onboarding 3 pilot school di Sprint 6.
- **Incident Response Playbook (03):** Playbook untuk menangani insiden tertinggi risiko: WA banned, data leak, VPS down.
- **Backup Verification (02):** Skrip otomatis untuk verifikasi backup harian, bukan hanya mengandalkan pengecekan manual 6 bulan sekali.
- **SLA & Data Processing Agreement (L2, L3):** Dokumen legal pelengkap kontrak (Dok 36) yang perlu ditandatangani bersamaan.
- **DB Migration Strategy (T2):** Rencana migrasi dari MVP schema (12 tabel) ke versi berikutnya. Termasuk rollback plan untuk setiap migration.

6.4 Aksi Post-MVP (Sprint 7+)

- **Component Library Documentation (T5):** Setelah MVP stabil, dokumentasikan semua komponen Blade yang sudah dibuat.
- **Load & Performance Test Plan (T6):** Uji beban sebelum scaling ke lebih dari 5 sekolah.
- **Integration Test Suite (T7):** Test suite otomatis untuk tenant isolation dan module toggle.

- **Competitive Battlecard (B3):** Untuk scaling sales setelah MVP terbukti.
- **Release Notes Template (04), Data Import/Export Spec (05), KYC Checklist (L4), Module Pricing Catalog (L5):** Dokumen pendukung untuk profesionalisasi operasional.

Analisis ini menunjukkan bahwa dokumentasi proyek SIMT MTs sudah sangat komprehensif untuk sebuah proyek bootstrap dengan anggaran terbatas. Namun, terdapat gap yang signifikan terutama pada: (1) dokumentasi operasional yang siap pakai untuk go-live, (2) dokumen legal yang wajib ada sebelum melayani pengguna nyata, dan (3) spesifikasi teknis yang lebih detail untuk komponen-komponen berisiko tinggi. Dengan melengkapi 15 dokumen yang teridentifikasi sesuai prioritas dan timeline yang direkomendasikan, proyek akan memiliki fondasi dokumentasi yang cukup kuat untuk mendukung scaling dari 3 pilot school ke target 5+ sekolah di Semester 1.